設定SMB用戶端存取UNIX符號連結

ONTAP 9

NetApp
May 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/smb-admin/enable-client-access-unix-symbolic-links-concept.html on May 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

設定SMB用戶端存取UNIX符號連結 1
利用此功能、您可以ONTAP 讓SMB用戶端存取UNIX符號連結 1
設定UNIX符號連結以進行SMB存取時的限制 2
透過ONTAP CIFS伺服器選項、在功能不全的情況下控制自動的DFS廣告 2
在SMB共用區上設定UNIX符號連結支援 3
建立SMB共用的符號連結對應 5
用於管理符號連結對應的命令 6

設定SMB用戶端存取UNIX符號連結

利用此功能、您可以ONTAP 讓SMB用戶端存取UNIX符號連結

符號連結是在UNIX環境中建立的檔案、其中包含對其他檔案或目錄的參照。如果用戶端存取符號連結、用戶端會重新導向至符號連結所指的目標檔案或目錄。支援相對和絕對符號連結、包括連結（與本機檔案系統外部目標的絕對連結）ONTAP 。

支援SMB用戶端追蹤SVM上設定的UNIX符號連結。ONTAP此功能為選用功能、您可以使用「vserver CIFS共用create」命令的「-symlink屬性」選項、使用下列其中一項設定、以每個共用區為單位進行設定：

- 已啟用讀寫存取權
- 啟用唯讀存取
- 隱藏SMB用戶端的符號連結來停用
- 停用時無法存取SMB用戶端的符號連結

如果您在共用區上啟用符號連結、則相對符號連結無需進一步設定即可運作。

如果您在共用區上啟用符號連結、絕對符號連結將無法立即運作。您必須先在符號連結的UNIX路徑與目的地SMB路徑之間建立對應。建立絕對符號連結對應時、您可以指定它是本機連結或_widelink_；widelinks可以是其他儲存裝置上檔案系統的連結、也可以是連結、連結到同ONTAP 一個支援相同效能的系統上、分別裝載於不同SVM中的檔案系統。建立wideink時、必須包含用戶端要追蹤的資訊、也就是建立重新分析點、讓用戶端探索目錄交會點。如果您在本機共用區以外建立檔案或目錄的絕對符號連結、但將「局部」設為「本機」、ONTAP 則不允許存取目標。

> 如果用戶端嘗試刪除本機符號連結（絕對或相對）、則只會刪除符號連結、而不會刪除目標檔案或目錄。但是、如果用戶端嘗試刪除widelink、可能會刪除實際的目標檔案或是welink參照的目錄。由於用戶端可以明確開啟SVM外部的目標檔案或目錄、並將其刪除、所以無法控制此功能。ONTAP

- 重新分析點與**ONTAP** 不支援檔案系統服務

  _重新 分析點_是NTFS檔案系統物件、可選擇性地與檔案一起儲存在磁碟區上。重新分析點可讓SMB用戶端在使用NTFS樣式磁碟區時、接收增強或延伸的檔案系統服務。重新分析點由標準標記組成、可識別重新分析點的類型、以及SMB用戶端可擷取的重新分析點內容、以供用戶端進一步處理。在可用於延伸檔案系統功能的物件類型中、ONTAP 使用重新分析點標籤來實作NTFS符號連結和目錄交會點的支援。無法瞭解重新分析點內容的SMB用戶端只要忽略它、而不提供重新分析點可能啟用的延伸檔案系統服務。

- 目錄交會點與**ONTAP** 符號連結的支援

  目錄交會點是檔案系統目錄結構中的位置、可用來參照儲存檔案的替代位置、無論是在不同路徑（符號連結）或是個別儲存設備（widelinks）上。支援SMB的伺服器將目錄交會點以重新分析點的形式提供給Windows用戶端、讓有能力的用戶端在經過目錄交會點時、能夠從無法修復的點內容。ONTAP ONTAP因此、他們可以瀏覽並連線到不同的路徑或儲存裝置、就像它們是同一個檔案系統的一部分。

- *使用重新分析點選項*來啟用wideink支援

  預設情況下ONTAP 、啟用「使用-交叉分析-重新分析-點」選項的功能會在支援此功能的支援功能中啟用、如不支援此功能。並非所有的SMB用戶端都支援有線連結、因此啟用資訊的選項可依每個傳輸協定版本進行

設定、讓系統管理員同時容納支援和不支援的SMB用戶端。在版本號為2、2及更新版本的版本中、您必須針對使用widelinks存取共用區的每個用戶端傳輸協定啟用「widelink-as重新分析點版本」選項、預設值為SMB1。ONTAP在舊版中、只會報告使用預設SMB1存取的連結、而使用SMB2或SMB2的系統無法存取這些連結。

如需詳細資訊、請參閱Microsoft NTFS文件。

"Microsoft文件：重新分析點"

設定UNIX符號連結以進行SMB存取時的限制

在設定UNIX符號連結進行SMB存取時、您必須注意特定限制。

限制	說明
45	使用CIFS伺服器名稱的FQDN時、可以指定的CIFS伺服器名稱長度上限。 您也可以將CIFS伺服器名稱指定為僅限15個字元的NetBios名稱。
80	共用名稱的最大長度。
256	您可以在建立符號連結或修改現有符號連結的UNIX路徑時、指定的UNIX路徑長度上限。UNIX路徑必須以「/」（斜槓）開頭、以「/」結尾。開頭和結尾的斜槓都會算作256個字元限制的一部分。
256	您可以在建立符號連結或修改現有符號連結的CIFS路徑時、指定的CIFS路徑長度上限。CIFS路徑必須以「/」（斜槓）開頭、以「/」結尾。開頭和結尾的斜槓都會算作256個字元限制的一部分。

建立SMB共用的符號連結對應

透過ONTAP CIFS伺服器選項、在功能不全的情況下控制自動的DFS廣告

CIFS伺服器選項可控制連線至共用時、如何向SMB用戶端通告DFS功能。由於當用戶端透過SMB存取符號連結時、使用的是DFS轉介、因此您應該瞭解停用或啟用此選項時會有什麼影響。ONTAP

CIFS伺服器選項可決定CIFS伺服器是否自動向SMB用戶端通告其具備的DFS功能。根據預設、此選項會啟用、而且CIFS伺服器一律會向SMB用戶端通告它具有DFS-功能（即使連線至停用符號連結存取權的共用區）。如果您想要CIFS伺服器只在連接到已啟用符號連結存取權限的共用時、才向用戶端通告它具有DFS-功能、您可以停用此選項。

您應該注意停用此選項時會發生什麼情況：

- 符號連結的共用組態不變。
- 如果共用參數設定為允許符號連結存取（讀寫存取或唯讀存取）、則CIFS伺服器會將DFS功能通告給連線至該共用的用戶端。

  用戶端連線和符號連結存取不中斷地繼續進行。

- 如果共用參數設定為不允許符號連結存取（停用存取或如果共用參數值為null）、則CIFS伺服器不會向連線至該共用的用戶端通告DFS功能。

  由於用戶端已快取CIFS伺服器可支援的資訊、而且不再廣告、因此在停用CIFS伺服器選項之後、連線至停用符號連結存取的共用區的用戶端、可能無法存取這些共用區。停用此選項之後、您可能需要重新開機連線至這些共用的用戶端、以便清除快取的資訊。

這些變更不適用於SMB 1.0連線。

在SMB共用區上設定UNIX符號連結支援

您可以在建立SMB共用時或隨時修改現有SMB共用時、指定符號連結共用屬性設定、以設定SMB共用上的UNIX符號連結支援。UNIX符號連結支援預設為啟用。您也可以停用共用區上的UNIX符號連結支援。

設定SMB共用的UNIX符號連結支援時、您可以選擇下列其中一項設定：

設定	說明
「enable」（已過時*）	指定啟用符號連結以進行讀寫存取。
「僅限讀取」（已過時*）	指定啟用symlink進行唯讀存取。此設定不適用於無線連結。Wielink存取永遠是讀寫的。
「hide」（已過時*）	指定SMB用戶端無法看到symlink。
「沒有嚴格的安全性」	指定用戶端在共用邊界之外追蹤symlink。
「symlinks」	指定在本機啟用symlink以進行讀寫存取。即使CIFS選項「is-Advertis-DFS-enablated」設定為「true」、也不會產生DFS廣告。這是預設設定。
《雙鏈接與無線連結》	指定本機symlink和widelinks以進行讀寫存取。即使CIFS選項「is-Advertise-DFS-enabled」設定為「假」、也會針對本機symlink和widelink產生DFS-廣告。

設定	說明
「禁用」	指定停用symlink和widelinks。即使CIFS選項「is-Advertis-DFS-enablated」設定為「true」、也不會產生DFS廣告。
「」（null、未設定）	停用共用區上的符號連結。
（未設定）	停用共用區上的符號連結。

*啟用_、隱藏_和唯讀_參數已過時、未來發行ONTAP 版的更新版可能會移除。

步驟

1. 設定或停用符號連結支援：

如果是...	輸入...
新的SMB共用區	+vserver CIFS共用create -vserver vserver_name -share-name share_name -path -symlink屬性 {enable
hid	read-only
"	-
symlinks	symlinks和-widelinks
disable} 、…+'	現有的SMB共用區
Check Alignment of PHs>+vserver CIFS共享modify -vserver vserver_name -share-name share_name -symlink屬性{enable	hid
read-only	"
-	symlinks
symlinks和-widelinks	disable}、…]+

2. 確認SMB共用組態正確：「vserver CIFS共用區show -vserver vserver_name -share-name share_name -instance」

下列命令會建立名為「data1」的SMB共用區、並將UNIX符號連結組態設定設為「enable」：

```
cluster1::> vserver cifs share create -vserver vs1 -share-name data1 -path
/data1 -symlink-properties enable

cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name data1
-instance

                          Vserver: vs1
                            Share: data1
         CIFS Server NetBIOS Name: VS1
                             Path: /data1
                 Share Properties: oplocks
                                   browsable
                                   changenotify
               Symlink Properties: enable
          File Mode Creation Mask: -
     Directory Mode Creation Mask: -
                    Share Comment: -
                        Share ACL: Everyone / Full Control
    File Attribute Cache Lifetime: -
                      Volume Name: -
                    Offline Files: manual
    Vscan File-Operations Profile: standard
Maximum Tree Connections on Share: 4294967295
       UNIX Group for File Create: -
```

建立SMB共用的符號連結對應

建立SMB共用的符號連結對應

您可以建立SMB共用的UNIX符號連結對應。您可以建立相對符號連結、以參照檔案或資料夾與其父資料夾的相對位置、也可以建立絕對符號連結、以使用絕對路徑來參照檔案或資料夾。

如果您使用SMB 2.x、就無法從Mac OS X用戶端存取Widgelinks當使用者嘗試從Mac OS X用戶端使用wideinks連線至共用時、嘗試會失敗。不過、如果您使用SMB 1、則可以將wideinks與Mac OS X用戶端搭配使用。

步驟

1. 若要建立SMB共用的符號連結對應：「vserver CIFS symlink create -vserver virtual_server_name -unix -path path -share-name share_name -CIFS路徑[-CIFS伺服器伺服器名稱][-locity {local| free | widelink}][-home-directory{true|假}]

   vserver的「virtual_server_name」指定儲存虛擬機器（SVM）名稱。

   unix-path'"path"指定UNIX路徑。UNIX路徑必須以斜槓（/）開頭、且結尾必須以斜槓（/）結尾。

   共享名"shhare名稱"指定要映射的SMB共享的名稱。

"CIFS路徑"的"path"指定了CIFS路徑。CIFS路徑必須以斜槓（/）開頭、且必須以斜槓（/）結尾。

CIFS伺服器的「伺服器名稱」指定CIFS伺服器名稱。CIFS伺服器名稱可以指定為DNS名稱（例如mynetwork.cifs.server.com）、IP位址或NetBios名稱。您可以使用「vserver CIFS show」命令來判斷NetBios名稱。如果未指定此選用參數、預設值為本機CIFS伺服器的NetBios名稱。

"-location"{'locale'|'free '|'widelink'}指定是建立本機連結、免費連結或寬符號連結。本機符號連結會對應至本機SMB共用區。免費的符號連結可以對應到本機SMB伺服器上的任何位置。廣泛的符號連結會對應到網路上的任何SMB共用區。如果您未指定此選用參數、預設值為「本機」。

首頁目錄{'true'|'假'}指定目標共用區是否為主目錄。即使此參數為選用參數、當目標共用區設定為主目錄時、您仍必須將此參數設為「true」。預設值為「假」。

下列命令會在名為VS1的SVM上建立符號連結對應。它具有UNIX路徑「/src/」、SMB共用名稱「ourCE」、CIFS路徑「/mycompany / source/」、CIFS伺服器IP位址123.123.123、而且是一種無線連結。

```
cluster1::> vserver cifs symlink create -vserver vs1 -unix-path /src/
-share-name SOURCE -cifs-path "/mycompany/source/" -cifs-server
123.123.123.123 -locality widelink
```

在SMB共用區上設定UNIX符號連結支援

用於管理符號連結對應的命令

有特定ONTAP 的功能可用來管理符號連結對應。

如果您想要...	使用此命令...
建立符號連結對應	《Vserver CIFS symlink create》（vserver CIFS symlink create）
顯示符號連結對應的相關資訊	「Vserver CIFS symlink show」
修改符號連結對應	"Vserver CIFS symlink modify"
刪除符號連結對應	《Vserver CIFS symlink刪除》

如需詳細資訊、請參閱每個命令的手冊頁。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.